

数值分析第二十一一次作业

崔正平 2400010714

1. 设 $R(z)$ 为一个不恒为常数的有理函数 (即关于 z 的两个多项式之比). 求证: $R(z)$ 在区域 $\operatorname{Re}(z) < 0$ 上满足 $|R(z)| < 1$ 当且仅当 $R(z)$ 在区域 $\operatorname{Re}(z) < 0$ 上解析, 并且在虚轴 $\operatorname{Re}(z) = 0$ 上满足 $|R(z)| \leq 1$.

解答.

必要性: 由于 $R(z)$ 在区域 $\operatorname{Re}(z) < 0$ 上满足 $|R(z)| < 1$, 故 $R(z)$ 在该区域上无极点. 如果虚轴 $\operatorname{Re}(z) = 0$ 上存在极点 z_0 , 则当 z 从左半平面趋于 z_0 时必有 $|R(z)| \rightarrow \infty$, 与 $|R(z)| < 1$ 矛盾, 从而 $R(z)$ 在闭区域 $\operatorname{Re}(z) \leq 0$ 上均无极点. 因此 $R(z)$ 在区域 $\operatorname{Re}(z) < 0$ 上解析, 再由连续性, 在虚轴 $\operatorname{Re}(z) = 0$ 上满足 $|R(z)| \leq 1$.

充分性: 考虑换元 $z = \frac{\omega-1}{\omega+1}$, 并设 $f(\omega) = R(\frac{\omega-1}{\omega+1})$. 由于 $\forall \omega \in \partial D(0,1) \setminus \{-1\}$, 都有 $\operatorname{Re}(\frac{\omega-1}{\omega+1}) = 0$, 故 $|f(\omega)| \leq 1$. 又由于 $R(z)$ 为有理函数且在虚轴上有界, 故其分子的次数不大于分母的次数, 从而 $R(\infty)$ 存在且有限, 这保证了 $f(\omega)$ 在 $\omega = -1$ 处连续, 进而 $|f(-1)| \leq 1$, 因此 $f(\omega)$ 在 $\partial D(0,1)$ 上均满足 $|f(\omega)| \leq 1$. 再由最大模原理可得 $\forall \omega \in D(0,1)$, 都有 $|f(\omega)| < 1$, 故 $\forall \operatorname{Re}(z) < 0$, 都有 $|R(z)| < 1$, 充分性得证. $\square$